

보스 레이드 협동 NPC 연구 방향 정리

핵심 방향

본 연구는 단순히 행동 트리와 강화학습을 결합하는 연구가 아니다.

보스 레이드 행동을 **실패 비용과 판단 특성에 따라 분리**하고, 규칙 기반 제어가 강화학습 정책에 개입할 때 발생하는 **학습 표본 불일치 문제를 준마르코프 전이로 처리하는 협동 NPC 구조**를 제안한다.

1. 연구 주제

수정 전

보스 레이드 환경에서 행동 트리와 역할별 강화학습을 결합한 2계층 하이브리드 협동 NPC

이 표현은 연구 내용을 직관적으로 설명하지만, 이미 존재하는 행동 트리와 강화학습 결합 연구와 구분되기 어렵다.

수정 방향

보스 레이드 협동 NPC를 위한 실패 비용 기반 규칙-강화학습 제어권 분리와 준마르코프 학습

또는

결정론적 기믹 보장과 역할별 강화학습을 결합한 협동 보스 레이드 NPC

또는

실패 비용 기반 제어권 분리를 적용한 보스 레이드 협동 NPC의 하이브리드 의사결정 구조

2. 한 줄 요약

보스 레이드에서 발생하는 NPC 행동을 **실패하면 즉시 전멸하는 저빈도 필수 기믹**과 **상황에 따라 최적 행동이 달라지는 일반 전투 판단**으로 구분하고, 전자는 행동 트리가 결정론적으로 보장하고 후자는 역할별 PPO가 학습하도록 하는 2계층 협동 NPC 구조를 제안한다.

행동 트리가 PPO의 제어권을 일시적으로 대체하는 동안 발생한 행동은 PPO 학습 표본에서 제외하고, 해당 구간의 보상은 직전 강화학습 결정에 누적하여 가변 길이 준마르코프 전이로 처리한다.

3. 연구 배경

보스 레이드에서는 일반적인 전투 행동과 필수 기믹 행동의 성격이 크게 다르다.

일반 전투 행동

- 공격 대상 및 스킬 선택
- 보스와의 거리 조절

- 파티원 상태에 따른 회복 판단
- 어그로 유지
- 버프 및 보조 스킬 사용
- 위험 지역에 진입하기 전 선제적 위치 조정

이러한 행동은 현재 체력, 스킬 쿨타임, 파티원의 위치, 보스 상태 등에 따라 적절한 선택이 달라진다.

따라서 모든 상황에 대한 규칙을 직접 작성하면 규칙 수가 빠르게 증가하고, 예상하지 못한 상황에 대한 적응력이 떨어진다.

필수 기믹 행동

- 전멸기 발생 시 기동 뒤로 이동
- 낙인 대상 간 산개
- 위험 장판에서 제한 시간 내 이탈
- 돌진 공격을 장애물로 유도
- 보스 그로기 상태에서 무력화 집중

이러한 행동은 발생 빈도가 낮지만 한 번 실패하면 전투 전체가 실패할 수 있다.

또한 일부 기믹은 여러 NPC가 동시에 성공해야 하므로 강화학습의 보상이 희소하고, 탐색 과정에서 실패가 반복되며 학습이 불안정해질 가능성이 높다.

4. 기존 접근의 문제

4.1 순수 규칙 기반 NPC

FSM이나 행동 트리만으로 NPC를 구현하면 필수 기믹을 안정적으로 수행할 수 있다.

그러나 일반 전투까지 모두 규칙으로 구현하면 다음 문제가 발생한다.

- 상황 조합이 증가할수록 규칙 수가 급격히 늘어남
- 규칙 간 우선순위 충돌 발생
- 플레이어 성향 변화에 대한 적응이 어려움
- 새로운 보스 패턴 추가 시 유지보수 비용 증가
- 설계자가 예상하지 못한 상황에서 행동이 경직됨

4.2 순수 강화학습 NPC

모든 행동을 하나의 강화학습 정책으로 학습하면 NPC가 다양한 상황에 적응할 가능성이 있다.

그러나 보스 레이드의 필수 기믹은 다음과 같은 이유로 학습하기 어렵다.

- 기믹 발생 빈도가 낮음
- 한 번의 실패가 에피소드 종료로 이어짐
- 다수의 NPC가 동시에 성공해야 함
- 지연 보상으로 인한 책임 할당이 어려움
- 역할 보상과 기믹 보상이 충돌할 수 있음
- 학습 중 기믹 실패가 반복되어 유효한 전투 경험이 축적되지 않음

사전 실험에서는 역할별 PPO를 단일 구조로 학습했지만 약 30만 에피소드 이후에도 필수 기믹이 안정화되지 않았다.

또한 학습 후반부에 정책 엔트로피가 감소하고 성능이 다시 저하되는 현상이 발생했다.

4.3 단순 BT-RL 결합

행동 트리와 강화학습을 결합한 하이브리드 NPC 연구는 이미 존재한다.

기존 연구는 주로 다음과 같은 구조를 사용한다.

- 행동 트리가 여러 강화학습 스킬 중 하나를 선택
- 행동 트리 내부 특정 노드를 강화학습으로 대체
- 상위 전략은 규칙, 하위 조작은 강화학습이 담당
- 규칙이 강화학습의 위험 행동을 차단

따라서 단순히 행동 트리와 PPO를 결합했다는 사실만으로는 충분한 연구 차별성을 확보하기 어렵다.

5. 연구의 핵심 관점

본 연구는 행동을 구현 난이도에 따라 나누는 것이 아니라 다음 두 기준으로 분류한다.

5.1 실패 비용

행동 실패가 전투 결과에 미치는 영향이다.

- 실패 비용이 낮은 행동: 공격 위치, 스킬 선택, 회복 시점
- 실패 비용이 높은 행동: 전멸기 회피, 제한 시간 기믹, 동시 산개

5.2 판단의 결정성

상황에서 올바른 행동이 명확하게 정의될 수 있는 정도다.

- 결정성이 높은 행동: 전멸기 발생 시 기동 뒤로 이동
- 결정성이 낮은 행동: 현재 공격을 지속할지 후퇴할지 판단

이를 기준으로 다음과 같이 제어 방식을 분리한다.

행동 특성	적용 방식
실패 비용이 높고 정답이 명확함	행동 트리
실패 비용이 낮고 상황 의존적임	강화학습
저빈도이며 탐색이 어려움	행동 트리
고빈도이며 반복 경험이 가능함	강화학습
모든 NPC의 동시 성공이 필요함	행동 트리
플레이어 성향에 따라 행동이 달라짐	강화학습

6. 핵심 설계 원칙

실패 비용이 높고 정답이 명확한 행동은 규칙으로 보장하고, 실패 비용이 상대적으로 낮으며 맥락에 따라 최적 행동이 달라지는 판단은 강화학습으로 적응한다.

이 원칙을 통해 강화학습은 모든 행동을 처음부터 탐색할 필요가 없으며, 행동 트리는 전체 NPC 행동을 통제하지 않고 반드시 성공해야 하는 일부 구간만 담당한다.

7. 제안 시스템

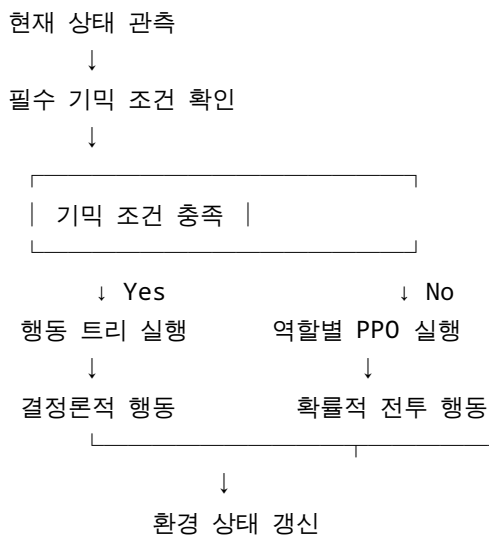
7.1 전체 구성

- 실제 플레이어 1명
- 탱커 NPC 1명
- 힐러 NPC 1명
- 서포터 NPC 1명
- FSM 기반 보스
- 역할별 독립 PPO 정책
- 필수 기믹 행동 트리
- Python 전투 시뮬레이션 서버
- Unity 6 렌더링 및 플레이 클라이언트

7.2 제어 흐름

매 의사결정 시점마다 행동 트리를 먼저 평가한다.

1. 현재 필수 기믹이 발생했는지 확인한다.
2. 필수 기믹 조건이 충족되면 행동 트리가 행동을 결정한다.
3. 필수 기믹이 없으면 역할별 PPO 정책에 제어권을 넘긴다.
4. PPO는 현재 관측을 기반으로 일반 전두 행동을 선택한다.
5. 다음 의사결정 시점에 동일한 절차를 반복한다.



8. 제1계층: 필수 기믹 행동 트리

행동 트리는 모든 전투 행동을 담당하지 않는다.

다음과 같은 저빈도·고실패비용 행동만 담당한다.

우선순위 예시

1. 전멸기 발생 시 안전 지점으로 이동
2. 임박한 위험 장판에서 이탈
3. 낙인 대상 간 산개
4. 보스 그로기 시 무력화 집중
5. 패링 불가능한 NPC의 패링 구역 이탈
6. 돌진 공격을 장애물 방향으로 유도

설계 제한

행동 트리에는 다음 행동을 포함하지 않는다.

- 평상시 공격 대상 선택
- 일반적인 이동 및 포지셔닝
- 회복 스킬 사용 시점
- 버프 대상 선택
- 선제적 위험 회피
- 보스와의 거리 조절
- 파티원 지원 판단

이를 통해 행동 트리의 개입 범위를 의도적으로 제한한다.

9. 제2계층: 역할별 PPO

탱커, 힐러, 서포터는 각각 독립된 PPO 정책을 가진다.

탱커

- 보스 어그로 유지
- 파티원 반대 방향으로 보스 유도
- 가드 및 생존 스킬 사용
- 위험 상황에서 보스 위치 조정

힐러

- 위급한 파티원 탐색
- 유효 회복량을 고려한 회복 판단
- 자기 생존과 파티 회복 간 우선순위 결정
- 회복 스킬 쿨타임 관리

서포터

- 파티 버프 사용

- 보스 약화 효과 적용
- 보조 공격
- 기믹 외 상황에서 파티 진형 지원

공통 보상

- 보스 처치
- 파티 생존
- 전투 시간 감소
- 불필요한 피해 감소

역할 보상

- 탱커: 어그로 유지, 파티원 피해 감소
- 힐러: 유효 회복, 위급 대상 우선 회복
- 서포터: 버프 적용, 약화 효과 유지, 보조 피해

필수 기믹 관련 보상은 PPO 보상에서 제거한다.

기믹은 행동 트리가 담당하므로 강화학습 정책은 일반 전투 판단에 집중한다.

10. 핵심 방법론: 규칙 개입 구간의 학습 처리

10.1 문제 상황

행동 트리가 PPO 정책 대신 행동을 선택한 톤까지 PPO 학습 표본에 포함하면, PPO가 실제로 선택하지 않은 행동을 PPO 정책의 결과로 취급하게 된다.

PPO는 기본적으로 현재 정책이 생성한 행동 표본을 사용해야 하는 on-policy 알고리즘이다.

따라서 행동 트리가 선택한 행동을 다음과 같이 저장하면 문제가 발생한다.

상태: s_t
 행동: 행동 트리가 선택한 a_t
 로그 확률: PPO 정책에서 계산한 $\log \pi(a_t | s_t)$

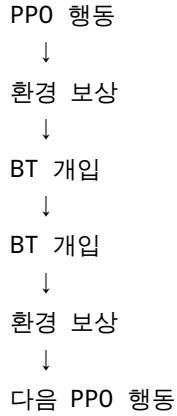
실제 행동 생성 주체는 행동 트리지만 PPO가 생성한 행동처럼 처리되기 때문에 정책 경사가 오염될 수 있다.

10.2 제안 방식

행동 트리가 개입한 톤은 PPO의 정책 학습 표본에서 제외한다.

그러나 해당 구간에서 발생한 보상까지 제거하지는 않는다.

BT 개입 구간의 보상은 직전 PPO 결정에 누적하고, 다음 PPO 결정 시점까지 하나의 가변 길이 전이로 구성한다.



위 구간을 다음 하나의 전이로 처리한다.

$(s_t, a_t, \text{누적 보상}, s_{t+k})$

여기서 k 는 다음 PPO 결정이 발생하기까지 소요된 턴 수다.

10.3 가변 길이 누적 보상

$$R_t^{(k)} = \sum_{i=0}^{k-1} \gamma^i r_{t+i}$$

- r_{t+i} : 각 턴에서 발생한 보상
- γ : 할인율
- k : 다음 PPO 결정까지의 턴 수

10.4 가변 길이 가치 추정

$$\delta_t^{(k)} = R_t^{(k)} + \gamma^k V(s_{t+k}) - V(s_t)$$

일반적인 1턴 전이가 아니라 다음 PPO 결정까지의 가변 길이 전이를 사용한다.

이 구조는 준마르코프 결정 과정의 시간 확장 행동과 유사하게 해석할 수 있다.

11. 기존 BT-RL 연구와의 차이

구분	기존 BT-RL 결합	본 연구
분리 기준	행동 복잡도, 스킬 종류	실패 비용과 판단의 결정성
BT 역할	RL 스킬 선택 또는 상위 전략	필수 기믹 행동 직접 보장
RL 역할	개별 스킬 또는 하위 제어	역할별 일반 전투 판단
연구 환경	단일 에이전트 또는 경쟁 전투	인간 1명과 NPC 3명의 협동 레이드
역할 구조	일반적 NPC 행동	탱커·힐러·서포터 역할 고정

구분	기존 BT-RL 결합	본 연구
필수 기믹	제한적으로 다룸	전멸 및 동시 성공 기믹
규칙 개입 처리	개별 노드 학습 중심	개입 턴 표본 제외 및 보상 누적
평가 목표	성능 향상, 학습 효율	기믹 보장과 적응적 협동의 양립
인간 플레이어	없는 경우가 많음	실제 인간 플레이어와 협동
플레이어 다양성	제한적	성향 도메인 랜덤화 적용

12. 연구 차별점

12.1 실패 비용 기반 제어권 분리

기존 연구가 행동의 복잡도나 계층적 구조를 기준으로 BT와 RL을 분리했다면, 본 연구는 행동 실패가 전체 전투에 미치는 비용과 행동 정답의 명확성을 기준으로 제어 방식을 결정한다.

12.2 협동 보스 레이드 적용

실제 플레이어 1명과 역할별 NPC 3명이 협동하는 보스 레이드를 대상으로 한다.

단일 NPC나 1대1 전투가 아니라 역할 간 상호의존성이 존재하는 환경이다.

12.3 역할별 독립 정책

하나의 공통 정책이 모든 NPC를 제어하지 않는다.

탱커, 힐러, 서포터가 서로 다른 관측과 역할 보상을 가진 독립 정책으로 학습된다.

12.4 규칙 개입에 따른 on-policy 불일치 처리

행동 트리가 선택한 행동을 PPO 표본에 그대로 포함하지 않는다.

규칙 개입 턴을 표본에서 제외하고 해당 구간 보상을 직전 PPO 결정에 귀속하여 외부 정책 개입으로 인한 정책 경사 오염을 방지한다.

12.5 제한된 결정론적 개입

행동 트리가 NPC 전체 행동을 통제하는 것이 아니라 전체 행동 중 일부 필수 구간에만 개입한다.

현재 실험에서는 행동 트리 개입 비율이 전체 NPC 턴의 약 21.8%이며, 나머지 약 78%는 강화학습 정책이 결정한다.

따라서 결정론적 기믹 수행과 학습 기반 행동 다양성이 동시에 유지되는지를 검증할 수 있다.

12.6 플레이어 성향 강건성

학습 과정에서 공격형, 안정형, 미숙형 플레이어 모델을 무작위로 적용한다.

이를 통해 특정한 플레이어 행동에만 과적합되지 않고 다양한 실제 플레이어와 협동할 수 있는 정책을 학습한다.

13. 논문의 핵심 주장

본 연구는 다음을 주장해야 한다.

주장 1

보스 레이드의 모든 행동을 동일한 의사결정 방식으로 처리할 필요는 없다.

주장 2

저빈도·고실패비용·결정성이 높은 기믹은 규칙 기반 제어가 적합하다.

주장 3

고빈도·상황 의존적 전투 판단은 역할별 강화학습이 적합하다.

주장 4

규칙 기반 정책이 PPO의 제어권을 일시적으로 대체할 경우, 해당 턴을 PPO 표본에 직접 포함하면 정책 학습의 불일치가 발생할 수 있다.

주장 5

BT 개입 턴을 제외하고 보상을 직전 RL 결정에 누적하는 준마르코프 전이는 규칙 개입 환경에서 PPO 표본의 일관성을 유지할 수 있다.

주장 6

제한적인 BT 개입만으로 필수 기믹 성공률을 유지하면서 대부분의 일반 전투 행동을 강화학습에 맡길 수 있다.

14. 연구 질문

RQ1. 기믹 보장

행동 트리 기반 필수 기믹 계층은 순수 강화학습 정책보다 보스 레이드의 저빈도·고실패비용 기믹을 안정적으로 수행하는가?

RQ2. 전투 성능

필수 기믹을 행동 트리에 분리한 역할별 PPO는 규칙 기반 NPC와 비교하여 비열등한 전투 성능을 달성하는가?

RQ3. 학습 안정성

행동 트리 개입 턴을 PPO 표본에서 제외하고 보상을 직전 결정에 누적하는 방식은 단순 표본 혼합 방식보다 학습 안정성을 개선하는가?

RQ4. 제어권 분업

제한된 행동 트리 개입으로 기믹 성공률을 유지하면서 대부분의 일반 전투 행동을 강화학습 정책에 맡길 수 있는가?

RQ5. 플레이어 강건성

플레이어 성향 도메인 랜덤화를 적용한 협동 NPC는 학습에 사용되지 않은 플레이어 행동 특성에서도 성능을 유지하는가?

RQ6. 사용자 경험

하이브리드 NPC는 순수 규칙 기반 NPC와 비교하여 역할 수행도, 협동성, 상황 적응성 및 신뢰도에서 차이를 보이는가?

15. 연구 가설

H1

행동 트리가 필수 기믹을 담당하는 조건은 순수 PPO 조건보다 높은 기믹 성공률을 보일 것이다.

H2

하이브리드 NPC의 보스 레이드 승률은 규칙 기반 NPC와 비교해 비열등할 것이다.

H3

준마르코프 보상 귀속 방식을 사용한 PPO는 BT 행동을 PPO 표본에 포함하는 단순 혼합 방식보다 안정적인 정책 엔트로피와 낮은 가치 손실을 보일 것이다.

H4

하이브리드 NPC는 전체 행동 중 제한된 비율에서만 행동 트리가 개입하더라도 높은 기믹 성공률을 유지할 것이다.

H5

플레이어 성향 랜덤화를 적용한 정책은 단일 플레이어 모델로 학습한 정책보다 미학습 플레이어 성향에서 높은 승률을 보일 것이다.

H6

하이브리드 NPC는 규칙 기반 NPC보다 상황 적응성과 행동 다양성 평가가 높으면서도 예측 가능성과 신뢰도는 유사한 수준을 유지할 것이다.

16. 필수 비교 조건

조건 A. 규칙 기반 NPC

모든 기믹과 일반 전투 행동을 FSM 또는 행동 트리로 구현한다.

조건 B. 순수 PPO

기믹과 일반 전투 행동을 모두 역할별 PPO가 결정한다.

조건 C. 하이브리드 PPO

필수 기믹은 행동 트리, 일반 전투는 역할별 PPO가 담당한다.

조건 D. 단순 혼합 PPO

행동 트리가 개입한 턴도 PPO 학습 표본에 포함한다.

조건 E. Drop-only PPO

행동 트리가 개입한 턴과 해당 구간 보상을 모두 제거한다.

조건 F. SMDP Attribution PPO

행동 트리 개입 턴은 PPO 표본에서 제외하지만 해당 구간 보상은 직전 PPO 결정에 누적한다.

17. 핵심 제거 실험

논문의 방법론적 기여를 보여주기 위해 다음 제거 실험이 필요하다.

조건	BT 행동 표본	BT 구간 보상	목적
Naive Mixing	포함	포함	단순 혼합 문제 확인
Drop-only	제외	제거	보상 손실 영향 확인
SMDP Attribution	제외	직전 RL 전이에 누적	제안 방식 검증

비교 지표

- 최종 승률
- 기믹 성공률
- 에피소드 보상
- 정책 엔트로피
- 가치 손실
- PPO clipping 비율
- KL divergence
- 수렴 에피소드 수
- 학습 중 성능 퇴행 여부
- 역할별 행동 분포

- 다중 시드 성능 분산
-

18. 평가 지표

18.1 전투 성능

- 보스 처치 성공률
- 평균 처치 시간
- 파티 생존 인원
- 역할별 사망률
- 보스에게 입힌 총 피해
- 받은 피해량
- 제한 시간 초과 비율

18.2 기믹 수행

- 전멸기 성공률
- 낙인 산개 성공률
- 위험 장판 회피율
- 돌진 유도 성공률
- 무력화 성공률
- 기믹별 실패 원인

18.3 역할 수행

탱커

- 어그로 유지율
- 보스 정면 노출 시간
- 파티원이 받은 피해 감소량

힐러

- 유효 회복량
- 과잉 회복량
- 위급 대상 회복률
- 파티원 사망 전 회복 실패 비율

서포터

- 버프 유지율
- 약화 효과 유지율
- 버프 적용 인원
- 보조 피해량

18.4 학습 안정성

- 정책 엔트로피
- 평균 에피소드 보상
- 가치 손실
- 정책 손실

- KL divergence
- 시드별 성능 분산
- 성능 최고점 이후 퇴행 정도

18.5 제어권 분배

- 행동 트리 개입 비율
- PPO 행동 결정 비율
- 기믹별 BT 개입 횟수
- 역할별 BT 개입 비율
- BT 개입 직전 및 직후 행동 변화
- BT 개입 구간 평균 길이

19. 사용성 평가 방향

사용성 평가는 논문의 중심 기여가 아니라 객관적 시스템 평가를 보완하는 방식으로 배치한다.

비교 조건

- 규칙 기반 NPC
- 하이브리드 NPC

순수 PPO는 기믹 실패로 인해 정상적인 플레이 경험을 제공하기 어려울 경우 사용자 평가 조건에서 제외할 수 있다.

평가 항목

- 역할 수행이 적절했는가
- 플레이어의 행동에 맞춰 대응했는가
- 협동 대상으로 신뢰할 수 있었는가
- 행동을 어느 정도 예측할 수 있었는가
- 상황에 따라 유연하게 행동했는가
- 같은 NPC와 다시 플레이하고 싶은가

객관 로그와의 연결

- 행동 다양성 ↔ 상황 적응성
- 역할 성공률 ↔ 역할 수행 인식
- 기믹 성공률 ↔ 신뢰도
- 행동 변경 빈도 ↔ 예측 가능성
- 플레이어 성향별 승률 ↔ 협동성 평가

20. 논문의 예상 기여

기여 1. 실패 비용 기반 제어 분리 원칙

보스 레이드 행동을 실패 비용과 판단 결정성에 따라 규칙 기반 제어와 강화학습 제어로 분리하는 설계 원칙을 제안한다.

기여 2. 협동 보스 레이드용 2계층 NPC 구조

인간 플레이어와 역할별 NPC가 협동하는 보스 레이드 환경에 행동 트리와 역할별 PPO를 결합한 2계층 구조를 구현한다.

기여 3. 규칙 개입 구간의 PPO 표본 처리

외부 규칙 정책이 PPO의 제어권을 대체하는 구간을 PPO 표본에서 제외하고, 해당 보상을 직전 정책 결정에 누적하는 준마르코프 표본 수집 방식을 제안한다.

기여 4. 제한된 결정론적 개입의 정량 검증

행동 트리 개입 비율, 기믹 성공률, 전투 성능을 함께 측정하여 제한된 규칙 개입으로 결정론적 보장과 학습 기반 행동 다양성이 양립할 수 있는지 검증한다.

기여 5. 플레이어 성향 변화에 대한 강건성

다양한 스크립트 플레이어 성향을 학습 과정에 적용하고, 미학습 성향 및 실제 인간 플레이어와의 협동 성능을 평가한다.

21. 논문에서 피해야 할 주장

다음과 같은 표현은 사용하지 않는 것이 좋다.

피해야 할 표현 1

행동 트리와 강화학습을 최초로 결합했다.

BT와 RL을 결합한 선행연구가 이미 존재한다.

피해야 할 표현 2

준마르코프 결정 과정을 새롭게 제안했다.

SMDP와 옵션 프레임워크는 기존 이론이다.

피해야 할 표현 3

역할별 강화학습 NPC를 최초로 제안했다.

역할 기반 다중 에이전트 강화학습 연구가 존재한다.

피해야 할 표현 4

순수 강화학습보다 항상 우수하다.

현재 순수 PPO 대조군은 동일 조건의 충분한 재학습과 다중 시드 검증이 필요하다.

피해야 할 표현 5

인간과 같은 NPC를 구현했다.

사람다움은 명확한 정의와 별도 평가 없이 주장하기 어렵다.

22. 권장 주장 방식

기존 방식

본 연구는 행동 트리과 PPO를 결합한 새로운 하이브리드 NPC를 제안한다.

수정 방식

본 연구는 보스 레이드 행동을 실패 비용과 판단의 결정성에 따라 분류하고, 저빈도·고실패비용 기믹에는 행동 트리를, 맥락 의존적 일반 전투 판단에는 역할별 PPO를 할당하는 제어권 분리 구조를 제안한다.

기존 방식

BT 실행 구간을 옵션 프레임워크로 처리한다.

수정 방식

행동 트리가 PPO의 제어권을 대체한 턴은 on-policy 표본에서 제외하고, 해당 구간의 할인 보상을 직전 PPO 결정에 누적하여 다음 PPO 결정까지를 가변 길이 전이로 구성한다.

기존 방식

하이브리드 구조로 높은 승률을 달성했다.

수정 방식

전체 행동의 제한된 비율에만 결정론적 제어가 개입하는 조건에서도 필수 기믹 성공률을 유지하고, 나머지 일반 전투 판단은 역할별 학습 정책이 담당할 수 있는지를 검증한다.

23. 초록 방향

보스 레이드 협동 NPC는 일반 전투 판단뿐 아니라 실패 시 파티 전멸로 이어지는 필수 기믹을 수행해야 한다. 일반 전투는 현재 전투 상태와 플레이어 행동에 따라 적절한 판단이 달라지는 반면, 필수 기믹은 발생 빈도가 낮고 실패 비용이 높으며 다수 에이전트의 동시 성공을 요구한다. 이러한 상이한 행동을 단일 규칙 체계나 단일 강화학습 정책으로 처리하면 각각 유지보수 비용 증가와 희소 보상에 따른 학습 불안정 문제가 발생한다.

본 연구는 행동의 실패 비용과 판단 결정성에 따라 제어 방식을 분리하는 2계층 협동 NPC 구조를 제안한다. 제1계층의 행동 트리는 전멸기 회피와 산개 등 저빈도·고실패비용 기믹을 결정론적으로 수행하며, 제2계층의 역할별 PPO 정책은 탱커, 힐러, 서포터의 일반 전투 판단을 담당한다. 또한 행동 트리가 PPO의 제어권을 대체한 턴을 정책 학습 표본에서 제외하고, 해당 구간의 할인 보상을 직전 PPO 결정에 누적하여 다음 PPO 결정까지를 가변 길이 준마르코프 전이로 구성한다.

제안 구조는 실제 플레이어 1명과 역할별 NPC 3명이 참여하는 자체 제작 보스 레이드 환경에서 평가한다. 규칙 기반 NPC, 순수 PPO, 단순 표본 혼합 방식 및 제안 방식의 승률, 기믹 성공률, 역할 수행도, 정책 엔트로피와 학습 안정성을 비교한다. 이를 통해 제한된 결정론적 개입으로 필수 기믹의 신뢰성을 유지하면서도 일반 전투에서 학습 정책의 상황 적응성을 확보할 수 있는지 검증한다.

24. 최종 연구 포지셔닝

본 연구의 중심은 다음이 아니다.

행동 트리 + PPO

본 연구의 중심은 다음이다.

보스 레이드 행동
↓
실패 비용과 판단 결정성으로 분류
↓
필수 기믹: 행동 트리
일반 전투: 역할별 PPO
↓
규칙 개입에 따른 on-policy 불일치 처리
↓
제한된 결정론적 개입과 학습 기반 적응의 양립 검증

따라서 논문의 핵심 메시지는 다음과 같이 정리한다.

본 연구는 행동 트리와 강화학습의 단순 결합을 제안하는 것이 아니라, 보스 레이드 행동의 실패 비용과 판단 특성에 따라 두 제어기의 권한을 분리하고, 규칙 기반 제어가 강화학습 정책에 개입하는 동안 발생하는 표본 불일치를 준마르코프 전이로 처리하는 협동 NPC 학습 구조를 제안한다.